

DS 2

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice est autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les quatre parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Chauffage de l'eau de la piscine

Dans cette partie, on aborde le chauffage de l'eau d'un des bassins du parc aquatique. Ce bassin, d'un volume total de 200m^3 , doit être maintenu à une température de $26\text{ }^\circ\text{C}$ pour le confort des baigneurs. Une chaudière au butane C_4H_{10} , d'une puissance P de 100 kW , est actuellement installée mais une étude est réalisée pour remplacer celle-ci par une pompe à chaleur.

Données

Capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,2\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Masses molaires atomiques, en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$: $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1,0$; $M(\text{O}) = 16$

Q1. En supposant un rendement de chauffe de 100% , exprimer la durée Δt de fonctionnement en continu de la chaudière pour réchauffer jusqu'à $\theta_f = 26\text{ }^\circ\text{C}$ toute l'eau du bassin, initialement à $\theta_i = 20\text{ }^\circ\text{C}$.

Montrer que Δt vaut environ 14 h .

Q2. Écrire l'équation de la réaction de combustion complète du butane dans le dioxygène de l'air. (formation de H_2O et CO_2)

Dans cette chaudière à condensation, on estime le Pouvoir Calorifique PC du butane à $50\text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1}$.

Q3. Calculer le débit massique D_m de butane nécessaire en $\text{g} \cdot \text{s}^{-1}$, puis en $\text{g} \cdot \text{min}^{-1}$.

Q4. En déduire la masse de CO_2 produite par minute de fonctionnement de cette chaudière.

La pompe à chaleur prévue pour le remplacement de la chaudière utilise comme fluide frigorigène le R290, c'est-à-dire du propane.

Ce fluide subit un cycle de transformations dont on donne la description simplifiée :

- point A : vapeur saturée à la température θ_A et à la pression p_A ;
- du point A au point B : compression adiabatique irréversible jusqu'à la pression p_B et la température θ_B ;
- du point B au point C : refroidissement isobare pour atteindre un état de liquide saturant ;
- du point C au point D : détente isenthalpique jusqu'à la pression p_D ;
- du point D au point A : le fluide se vaporise complètement.

Données

$$\theta_A = 0\text{ }^{\circ}\text{C environ ; } p_A = 5\text{ bar}$$

$$p_B = 15\text{ bar ; } \theta_B = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$p_D = 5\text{ bar}$$

Q5. À l'aide du diagramme fourni sur le **Document Réponse (DR)**, évaluer l'enthalpie massique de vaporisation Δh_{vap} du fluide R290 à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Q6. Placer les points A, B, C et D du cycle de transformations sur le **DR**. Tracer l'allure du cycle de transformations sur le même document en indiquant son sens de parcours.

Q7. Décrire l'état du fluide au point D, en donnant en particulier la fraction massique en gaz x_g .

Q8. En appliquant le premier principe de la thermodynamique pour un fluide en écoulement permanent et en formulant d'éventuelles hypothèses simplificatrices, calculer le travail massique de compression w_{AB} .

Q9. Déterminer, par un raisonnement similaire, l'énergie thermique massique q_{cond} échangée par le fluide au niveau du condenseur.

Q10. Définir et calculer l'efficacité e de cette pompe à chaleur.

On souhaite que la pompe à chaleur ait une puissance thermique $P = 100\text{ kW}$, identique à celle de la chaudière qu'elle remplace. Par la suite, on suppose une efficacité $e = 3,0$.

Q11. Calculer le débit massique D_m du fluide R290 dans l'installation.

PARTIE 2 : Isolation thermique d'une habitation

I) Étude d'une paroi plane

On considère une paroi plane (**figure 1**) d'épaisseur e_0 et de surface S_0 . On néglige les effets de bord selon y et z . La température ne dépend que de x . La température sur la première face, située en $x = 0$ est T_1 , celle de la seconde face, située en $x = e_0$ est T_2 .

On note c la capacité thermique massique du matériau constitutif de la paroi, ρ sa masse volumique et λ sa conductivité thermique.

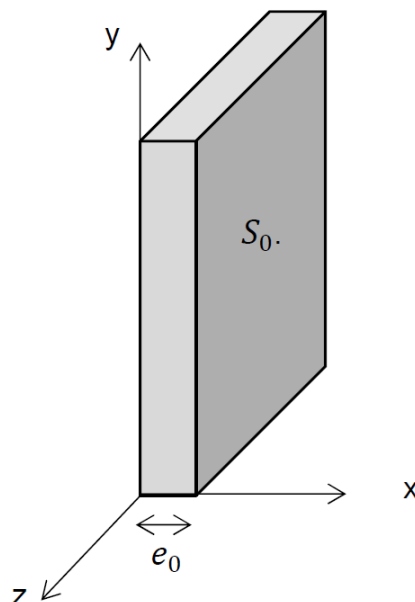


Figure 1 - Paroi plane

Q1. Rappeler la loi de Fourier. Préciser les notations et les unités des grandeurs physiques qui interviennent.

Q2. On suppose qu'il n'y a pas de source de chaleur interne. Établir pour l'étude de cette paroi, l'équation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes.

- Q3.** Déterminer en régime stationnaire le profil de température $T(x)$ de cette paroi en fonction de e_0 , T_1 et de T_2 .
- Q4.** Donner en régime stationnaire l'expression du flux thermique ϕ traversant cette paroi orientée dans le sens des $x > 0$, en fonction de e_0 , T_1 , T_2 , λ et de S_0 . En déduire l'expression de la résistance thermique R_{th} de cette paroi, en fonction de e_0 , λ et de S_0 .

II) Étude d'une fenêtre double vitrage

Une fenêtre double vitrage (**figure 2**) de surface S_f est constituée de deux parois vitrées de même épaisseur e séparées d'une couche d'argon statique également d'épaisseur e . En plus des phénomènes de diffusion thermique dans le verre et dans l'argon, il faut tenir compte d'échanges conducto-convectifs au niveau des interfaces air extérieur – verre et verre – air intérieur. Ces échanges sont décrits par la loi de Newton $P = hS_f(T_{air} - T_s)$ où P est la puissance échangée, h est un coefficient d'échange, T_{air} et T_s sont les températures de l'air et du verre à une même interface.

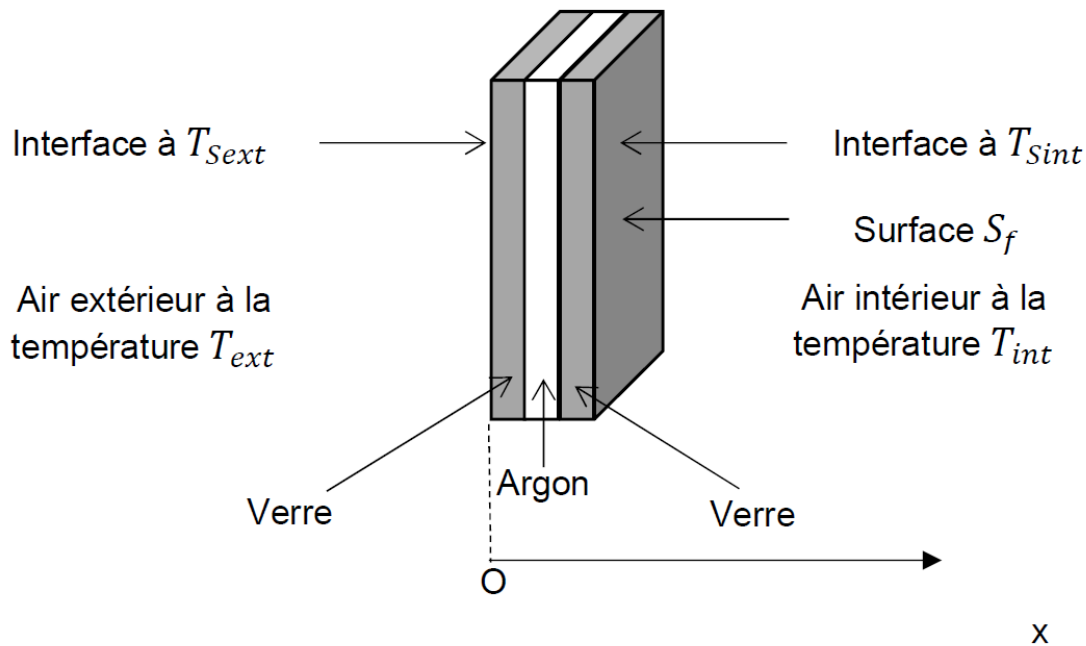


Figure 2 - Fenêtre double vitrage de surface S_f

Soient T_{ext} et T_{int} respectivement les températures de l'air extérieur et de l'air intérieur de la pièce d'habitation équipée de cette fenêtre. Le coefficient d'échange conducto-convectif à l'interface air extérieur – verre est noté h_e , celui à l'interface verre – air intérieur est noté h_i . Les conductivités thermiques du verre et de l'argon sont notées respectivement λ_v et λ_{Ar} , avec $\lambda_{Ar} \ll \lambda_v$.

Soient T_{Sext} et T_{Sint} respectivement les températures en surface des verres aux interfaces air extérieur – verre et verre – air intérieur.

Les parois vitrées occupent les zones $0 \leq x \leq e$ et $2e \leq x \leq 3e$. L'argon occupe la zone $e \leq x \leq 2e$.

- Q5.** Proposer, en régime stationnaire, un schéma électrique équivalent qui décrit les transferts thermiques associés à cette fenêtre. Précisez les expressions littérales des résistances thermiques qui interviennent en fonction des données de l'énoncé. Vous ferez apparaître sur votre schéma les différentes températures T_{ext} , T_{int} , T_{Sext} et T_{Sint} .
- Q6.** On repère les différentes interfaces par leurs abscisses x . L'interface air extérieur – verre se situe en $x = 0$. On suppose $T_{ext} < T_{int}$. Précisez sans justification parmi les profils de température proposés sur la **figure 3** celui qui correspond à cette fenêtre.

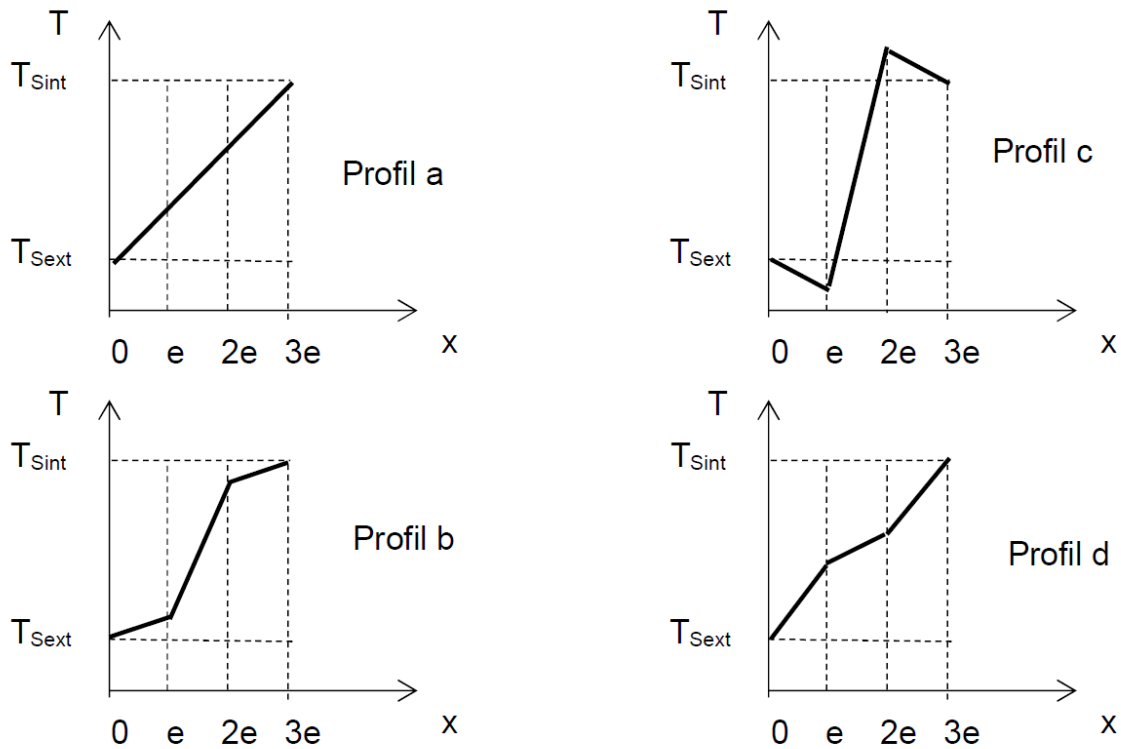


Figure 3 - Profils de température

III) Étude d'une pièce d'habitation

On considère dans cette sous-partie une pièce d'habitation de température supposée uniforme. L'étude de la pièce est limitée à un mur comportant une fenêtre et à un plafond de surface $S_p = 10\text{m}^2$. Ils sont tous les trois en contact avec le milieu extérieur de température constante $T_{ext} = 274\text{K}$.

Les pertes thermiques par le sol et les cloisons intérieures sont négligées. On note R_1 la résistance thermique de la pièce, c'est-à-dire de l'ensemble {mur, fenêtre, plafond}. R_1 tient compte de la totalité des phénomènes convectifs et diffusifs. On chauffe la pièce, initialement à la température T_{ext} , avec un radiateur de puissance $P = 500\text{ W}$. La température finale atteinte se stabilise à $T_{fin} = 294\text{K}$.

Q7. Donner la valeur numérique de R_1 , résistance thermique de la pièce d'habitation.

Q8. On note $T(t)$ la température de la pièce supposée uniforme à un instant t et C la capacité thermique de la pièce. Cette capacité englobe celle du mobilier, celle de l'air contenu dans la pièce et celle des portions de murs intérieurs, aussi appelés doublages, qui se situent avant l'isolant.

- Etablir dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$.
- En déduire l'expression de la température $T(t)$ en fonction de T_{ext} , T_{fin} , R_1 et de C .

Q9. Le plafond a une épaisseur $e_p = 5\text{cm}$ et une conductivité thermique $\lambda_p = 0,1\text{ SI}$.

- Donner la valeur numérique de la résistance thermique du plafond notée R_{pl} .
- Exprimer littéralement la résistance thermique de l'ensemble mur-fenêtre, notée R_{mf} , en fonction de R_1 et de R_{pl} . Donner la valeur numérique de R_{mf} . Les déperditions thermiques sont-elles plus importantes par le plafond ou par l'ensemble mur-fenêtre ?

Q10. On ajoute alors au plafond une couche d'isolant thermique d'épaisseur e_{isol} et de conductivité thermique λ_{isol} . Exprimer littéralement la nouvelle résistance thermique de l'ensemble plafond-isolant, notée R'_{pl} , en fonction de R_{pl} , λ_{isol} , e_{isol} et de S_p .

Soit R_2 la nouvelle résistance thermique totale de la pièce. On admettra que $R_2 = 0,12\text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$. D'après ce modèle, par quel coefficient a-t-on divisé les pertes d'énergie thermique de la pièce en ajoutant cette couche d'isolant au plafond ?

PARTIE 3 : Un moteur à essence turbocompressé

Le moteur qui équipe les automobiles thermiques peut être décrit comme une machine ditherme à air (on néglige la quantité de carburant et les gaz brûlés devant l'air au niveau des pistons) fonctionnant de manière pseudo-cyclique (l'air rejeté par la ligne d'échappement n'est évidemment pas le même que celui qui est admis dans le filtre à air, mais il est en même quantité).

On caractérise un tel moteur par les températures de la « source froide » T_f (en pratique c'est celle de l'air ambiant et on prendra $T_f = 27^\circ\text{C}$) et de la « source chaude » T_c (au moins égale à celle du point le plus chaud du cycle, après la combustion du carburant).

A) Rendement du moteur

- 1) Définir le rendement η d'un tel moteur thermique ditherme.
Énoncer et démontrer avec soin le théorème de Carnot.

Certains véhicules sont mus par un moteur à essence à quatre temps ; le carburant utilisé est de l'Eurosuper 95 produisant, par combustion totale, une énergie $W_v = 3,6.10^7 \text{ J} \cdot \text{L}^{-1}$ (joules produits par litre de carburant consommé). En circulant à la vitesse stabilisée $v = 100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur route horizontale, le moteur du véhicule étudié ici développe la puissance $P = 18 \text{ kW}$ (pour vaincre essentiellement les frottements aérodynamiques) et consomme une quantité q égale à 5,4 litres de carburant pour parcourir 100 km.

- 2) Dédurre des données ci-dessus le rendement réel η_r du moteur.
- 3) Quelle inégalité concernant T_c peut-on déduire du théorème de Carnot ?
- 4) Cette inégalité est-elle vérifiée en pratique, sachant que dans le moteur étudié la température est $T_c \simeq 2000 \text{ K}$?

B) Thermodynamique des gaz

Une quantité donnée de gaz est caractérisé par ses fonctions d'état énergie interne U et enthalpie H et par leurs dérivées $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ et $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$ qui sont les capacités thermiques du gaz. On définit le rapport adiabatique $\gamma = C_P/C_V$; dans ce qui suit ce rapport γ est supposé constant.

- 5) De quel(s) paramètre(s) thermodynamique(s) dépendent les fonctions U et H dans le cadre du modèle du gaz parfait ?

En déduire les expressions de C_P et C_V en fonction de la quantité de matière n , du rapport adiabatique γ et d'une constante fondamentale.

On admettra l'expression de l'entropie molaire $s_m(T, V)$ d'un gaz parfait de température T et de volume V :

$$s_m(T, V) = s_m(T_0, V_0) + \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) \quad (1)$$

- 6) En déduire la relation de Laplace qui relie les variations de pression P et de volume V d'un gaz parfait évoluant de manière isentropique depuis un état initial (P_0, V_0) .

C) Le cycle moteur à quatre temps

Le moteur à quatre temps a été décrit pour la première fois en 1862 par l'ingénieur Alphonse Beau. Ce cycle est décrit par l'air (pris à l'extérieur à la pression atmosphérique p_0), assimilé à un gaz parfait diatomique, qui évolue entre un volume minimal V_1 et un volume maximal $V_2 = \alpha V_1$ avec le taux de compression $\alpha > 1$. Il est représenté sur la figure 3 en échelle doublement logarithmique dans le diagramme de Clapeyron.

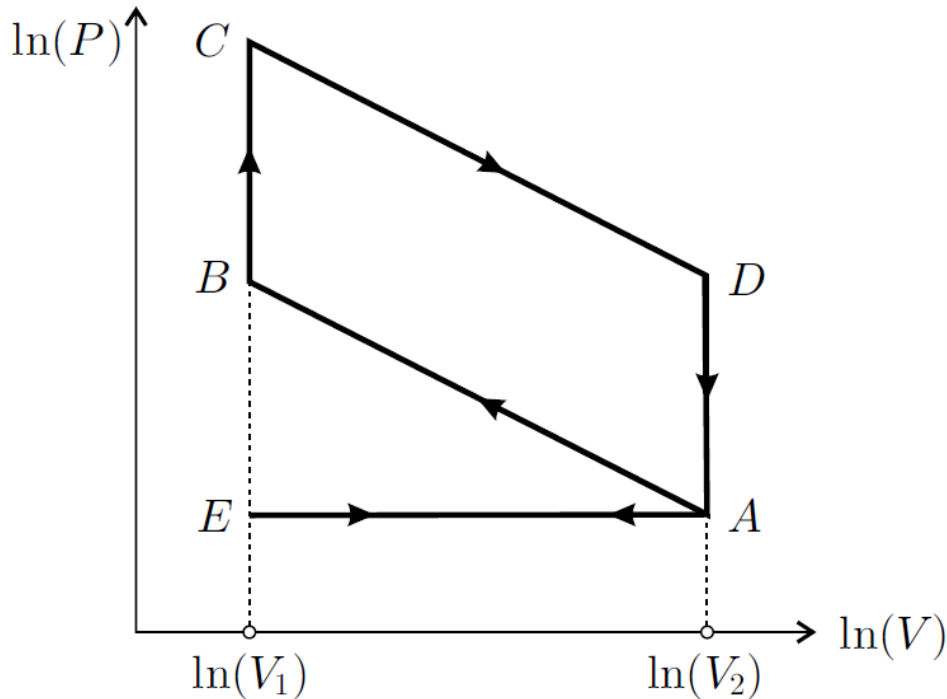


Figure 1 – Cycle moteur de Beau à quatre temps en échelle logarithmique

Ce cycle comporte :

- Une phase d'admission EA de l'air extérieur dans les cylindres du moteur ;
- Une phase de compression adiabatique AB de l'air enfermé dans le piston (mêlé avec un peu d'essence) suivie de la combustion BC quasiment instantanée provoquée par une étincelle produite par le système électrique d'allumage ;
- Une phase motrice de détente adiabatique CD de l'air (et du combustible brûlé) jusqu'à l'ouverture en D des soupapes d'échappement avec chute brutale DA de la pression ;
- Une phase d'échappement AE évacuant les gaz brûlés avant la reprise du cycle.

Dans toute la suite de l'étude les phases d'échappement AE et d'admission EA ne jouent aucun rôle et on pourra donc les ignorer.

- 7) On considère d'abord que toutes les évolutions au sein du cycle ABCDAEA sont réversibles. Montrer que les transformations AB et CD sont décrites par deux droites parallèles et déterminer leur pente commune $p_{rV} < 0$.
- 8) Reproduire sur votre copie le diagramme de la figure 1 en y ajoutant les isothermes de températures T_f (température minimale du cycle) et T_c (température maximale du cycle).
- 9) Exprimer les transferts thermiques sur les phases AB, BC, CD et DA en fonction des températures T_A , T_B , T_C et T_D aux divers points du cycle.
En déduire l'expression η_{rV} du rendement du cycle moteur de la figure 1 en fonction des températures puis en déduire que $\eta_{rV} = 1 - \alpha^{1-\gamma}$.
- 10) Pour le moteur étudié ici $\alpha = 9$ et on prendra pour l'air $\gamma = 1,4$. Calculer η_{rV} et commenter.

En réalité l'hypothèse de réversibilité des transformations adiabatiques AB et CD n'est pas réaliste ; pour s'approcher du rendement réel on la remplace par un modèle amélioré, toujours adiabatique mais non réversible, dans lequel le cycle devient $AB'C'D'A$, mais on suppose toujours que AB' et $C'D'$ sont des droites de pentes (négatives) respectives p'_{comp} et p'_{det} pour la compression AB' et la détente $D'A$.

- 11) En application du second principe montrer que $p'_{comp} < p_{rV} < p'_{det}$.

PARTIE 4 : Principe d'une route chauffante

Données

- Le point triple de l'eau correspond à la température $T_t = 273,16 \text{ K}$ et à la pression $P_t = 0,06 \text{ bar}$. L'équilibre *solide* $\rightleftharpoons$ *liquide* de l'eau a lieu à $T_{\text{fusion}} = 273,15 \text{ K}$ pour la pression atmosphérique $P^0 = 1 \text{ bar}$.
- Le point critique de l'eau correspond à la température $T_c = 647,15 \text{ K}$ et à la pression 218bars.
- La chaleur latente de fusion de l'eau $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

	Masse volumique ρ à 0°C	Capacité thermique C massique à 0°C
Eau à l'état liquide	$1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$4,22 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Eau à l'état solide	$917 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$2,06 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- La loi de Newton relative à la conducto-convection permet d'écrire que le flux thermique est de la forme $\vec{J}_Q = h(T_{\text{solide}} - T_{\text{fluide}})\vec{n}$ avec T_{solide} la température de surface du solide, T_{fluide} la température du fluide en écoulement sur le solide et $\vec{n}$ le vecteur unitaire sortant de la surface.
- Le gradient d'une fonction $U(r)$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z) est égal à :

$$\overrightarrow{\text{grad}}U(r) = \frac{dU}{dr}\vec{e}_r$$

En hiver, en période humide il peut se former du verglas sur les routes.

Q1.

- Tracer l'allure du diagramme d'état de l'eau avec en abscisse la température et en ordonnée la pression en indiquant les phases stables dans les différents domaines.
- Calculer numériquement la quantité d'énergie thermique reçue par $m=1 \text{ kg}$ d'eau qui passe, à la pression atmosphérique P^0 , de la température initiale $\theta_i = 4^\circ \text{C}$ à la température finale $\theta_f = -10^\circ \text{C}$

Q2. L'eau peut assez facilement présenter du retard à la solidification quand l'eau se refroidit à pression constante : le phénomène s'appelle surfusion. Dans le cas de l'eau, la phase liquide métastable peut se maintenir de 0°C à -39°C ; mais le contact avec un objet fait se solidifier au moins partiellement l'eau de façon rapide et irréversible. Le verglas est un dépôt mince et lisse de glace issue d'eau de pluie en surfusion.

- Pourquoi peut-on considérer la solidification d'une eau en surfusion comme isenthalpique ?
- En supposant que l'eau de pluie est à $\theta = -10^\circ \text{C}$ et qu'elle évolue vers un état biphasé à 0°C à l'arrivée au sol, quelle proportion x en masse de glace obtient-on ?

Pour limiter les inconvénients du verglas, les ingénieurs ont mis au point des routes chauffantes.

Document - Routes chauffantes

La technologie s'invite dans l'infrastructure routière. Une société française a testé une route auto-déneigeante. Celle-ci emmagasine la chaleur en période chaude et va la restituer pour faire fondre la neige et le verglas. Sous le revêtement sont placés des tuyaux dans lesquels peuvent circuler des fluides caloporteurs qui vont pouvoir stocker et/ou faire circuler l'énergie thermique. Lors d'une période neigeuse une pompe à chaleur va s'activer et les cristaux de glace vont fondre. Ces routes « radiateurs » sont actuellement en expérimentation dans le Doubs sur un parking de lycée et dans les Yvelines sur 500 m² de l'autoroute A10.

Extrait de l'émission de télévision BFM Business du 22/01/2019 (propos d'Anthony Morel)

Le fluide caloporteur est l'eau avec du glycol qui sert d'antigel. La quantité de glycol est suffisamment faible pour qu'on assimile le fluide caloporteur à de l'eau de masse volumique $\mu = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de capacité thermique massique $C = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ supposées indépendantes de la température.

Il y a deux réseaux de tubes dans lesquels le fluide circule : un réseau dit de surface et un réseau enfoui. Pour le réseau de surface, il y a un courant du fluide dans des tubes cylindriques de longueur $L = 60$ m, de faible rayon et peu épais (rayon extérieur $R = 1$ cm et épaisseur $e = 0,5$ mm), fabriqués en polymère recyclable et placés à environ 10 cm de profondeur dans le revêtement. Dans le second réseau (dit enfoui) les tubes (de plus grand diamètre et plus épais), aux parois isolées, sont placés à au moins 1 m sous terre. Les deux réseaux sont reliés.

Q3. Dans l'épaisseur des tuyaux des réseaux, on suppose que la température ne dépend que de la variable r des coordonnées cylindriques (**figure 1**).

- On peut établir que la résistance thermique élémentaire $d\Gamma$ associée au phénomène de diffusion, d'un cylindre C (**figure 1**) de longueur L , compris entre les rayons r et $r+dr$ et de conductivité thermique λ vaut $d\Gamma = \frac{1}{2\pi\lambda L} \frac{dr}{r}$. En déduire la résistance thermique de diffusion d'un tuyau cylindrique creux de longueur L , de rayon extérieur R et d'épaisseur e .
- En fait, au niveau du rayon intérieur des tuyaux du réseau de surface, le mouvement du fluide caloporteur entraîne une différence de température entre le rayon intérieur et le fluide caloporteur en obéissant à une loi de Newton de coefficient h . Exprimer la résistance thermique Γ d'un tuyau du réseau de surface (**figure 2**) en fonction de h , λ , R , L et e .
- Calculer la valeur numérique de la conductance linéique G_l sachant que la conductivité thermique du polymère vaut $\lambda = 0,25 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et que le coefficient h du réseau de surface vaut $h = 150 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Q4. En période chaude, le revêtement routier peut être à une température uniforme de $\theta_{ext} = 70^\circ\text{C}$. L'eau en écoulement, dont la température ne dépend que de z , a une température d'entrée dans le réseau de surface égale à $\theta_e = 20^\circ\text{C}$ et une température de sortie du réseau de surface égale à $\theta_s = 65^\circ\text{C}$.

- Exprimer le premier principe pour l'écoulement en système ouvert qui correspond à la tranche comprise entre z et $z+dz$.
- En déduire le débit massique D_m de l'eau en écoulement. Faire l'application numérique.

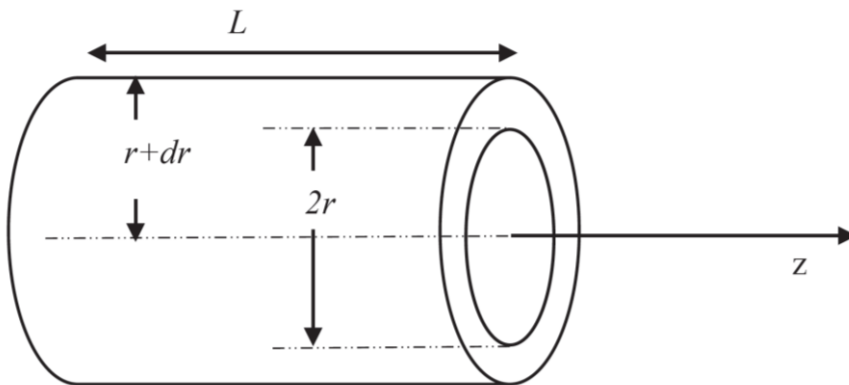


Figure 1 - Géométrie du cylindre C

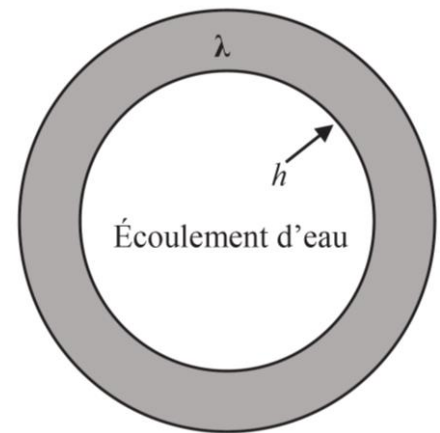


Figure 2 - Tuyauterie des réseaux